API de Productos

Detalle de endpoints — Sistema de gestión para restaurante

Cambio SDD: productos-backend · Estado: especificación · 25/10/2026

1. Convenciones generales

• **Producto es abstracto.** Solo se crean sus subtipos: Plato, Bebida, Postre, MenuEjecutivo y ComboPromocion. `POST /productos` responde **405**.

• **Baja lógica.** Ningún endpoint borra filas. DELETE marca dado_de_baja = true; el PUT de cada subtipo permite dar de baja o reactivar.

• **Listados.** Excluyen los productos dados de baja salvo que se envíe `?incluir_bajas=true`.

• **Consulta por id.** Siempre devuelve el producto, aunque esté dado de baja.

• **Precios.** El precio de menús y combos se carga manualmente y no depende de sus componentes.

Código	Significado
200 / 201 / 204	Éxito (consulta o edición / creación / baja).
404	El recurso no existe (o el id pertenece a otro subtipo).
405	Método no permitido (creación genérica de Producto).
409	Conflicto con una regla de negocio (nombre duplicado, RESTRICT, componente dado de baja, combo vencido).
422	Error de validación del cuerpo o de los parámetros.

2. Resumen de endpoints

Método	Ruta	Descripción
GET	`/productos`	Listado polimórfico de todos los subtipos (solo lectura).
GET	`/productos/{id}`	Producto de cualquier subtipo por id.
POST	`/productos`	No permitido: responde 405.
POST	`/productos/platos`	Crear (platos).
GET	`/productos/platos`	Listar (platos).
GET	`/productos/platos/{id}`	Obtener por id.
PUT	`/productos/platos/{id}`	Modificar y cambiar estado.
DELETE	`/productos/platos/{id}`	Baja lógica.
POST	`/productos/bebidas`	Crear (bebidas).
GET	`/productos/bebidas`	Listar (bebidas).
GET	`/productos/bebidas/{id}`	Obtener por id.

Método	Ruta	Descripción
PUT	`/productos/bebidas/{id}`	Modificar y cambiar estado.
DELETE	`/productos/bebidas/{id}`	Baja lógica.
POST	`/productos/postres`	Crear (postres).
GET	`/productos/postres`	Listar (postres).
GET	`/productos/postres/{id}`	Obtener por id.
PUT	`/productos/postres/{id}`	Modificar y cambiar estado.
DELETE	`/productos/postres/{id}`	Baja lógica.
POST	`/productos/menus-ejecutivos`	Crear (menús ejecutivos).
GET	`/productos/menus-ejecutivos`	Listar (menús ejecutivos).
GET	`/productos/menus-ejecutivos/{id}`	Obtener por id.
PUT	`/productos/menus-ejecutivos/{id}`	Modificar y cambiar estado.
DELETE	`/productos/menus-ejecutivos/{id}`	Baja lógica.
POST	`/productos/combos`	Crear (combos promoción).
GET	`/productos/combos`	Listar (combos promoción).
GET	`/productos/combos/{id}`	Obtener por id.
PUT	`/productos/combos/{id}`	Modificar y cambiar estado.
DELETE	`/productos/combos/{id}`	Baja lógica.

3. Lectura polimórfica

GET `/productos` — Lista productos de todos los subtipos. Cada elemento incluye el campo `tipo` para identificar el subtipo. Parámetro opcional `?incluir_bajas=true`.

Código	Cuándo
200	Lista de productos.
422	Valor inválido en `incluir_bajas`.

GET `/productos/{id}` — Devuelve el producto con los campos de su subtipo.

Código	Cuándo
200	Producto encontrado (incluso dado de baja).
404	El id no existe.

Campos comunes de la respuesta: `id`, `tipo`, `nombre`, `precio`, `descripcion`, `imagen`, `dado_de_baja`, más los campos propios de cada subtipo.

4. Endpoints por subtipo

4.1 Platos

Ruta base: `/productos/platos`

Cuerpo de la petición (POST y PUT)

Campo	Tipo	Obligatorio	Reglas
`nombre`	string	Sí	Se recortan los espacios iniciales y finales; luego, 1 a 100 caracteres (vacío o solo espacios: 422). Único entre productos activos, sin distinguir mayúsculas (los acentos sí distinguen).
`precio`	decimal	Sí	Mayor a 0. Dos decimales (Numeric(10,2)).
`descripcion`	string	No	Hasta 500 caracteres.
`imagen`	string	No	URL o ruta de la imagen. No se suben archivos binarios.
`cant_personas`	int	Sí	Entero mayor o igual a 1.
`dado_de_baja`	bool	No	Solo en PUT. Permite dar de baja (true) o reactivar (false). Si se omite, se mantiene el estado actual.

Operaciones y respuestas

POST `/productos/platos` — Crea el producto.

Código	Cuándo
201	Creado. Devuelve el producto.
422	Cuerpo inválido (campos faltantes, tipos o rangos incorrectos).
409	Ya existe un producto activo con ese nombre.

GET `/productos/platos` — Lista los productos del subtipo. Parámetro opcional `?incluir_bajas=true`.

Código	Cuándo
200	Lista de productos (por defecto, solo activos).
422	Valor inválido en `incluir_bajas`.

GET `/productos/platos/{id}` — Obtiene un producto, incluso si está dado de baja.

Código	Cuándo
200	Producto encontrado (con `dado_de_baja` visible).
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.

PUT `/productos/platos/{id}` — Modifica el producto. También permite cambiar su estado.

Código	Cuándo
200	Actualizado. Devuelve el producto.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
422	Cuerpo inválido. Se valida todo el cuerpo antes de cualquier cambio de estado.
409	Nombre duplicado entre activos (también al reactivar).
409	El producto está en un menú ejecutivo activo o en un combo activo no vencido (fecha_hasta >= hoy). La respuesta lista los ids que bloquean.

DELETE `/productos/platos/{id}` — Baja lógica: marca dado_de_baja = true. Nunca borra la fila.

Código	Cuándo
204	Dado de baja. Es idempotente: repetirlo también devuelve 204.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
409	El producto está en un menú ejecutivo activo o en un combo activo no vencido (fecha_hasta >= hoy). La respuesta lista los ids que bloquean.

4.2 Bebidas

Ruta base: `/productos/bebidas`

Cuerpo de la petición (POST y PUT)

Campo	Tipo	Obligatorio	Reglas
`nombre`	string	Sí	Se recortan los espacios iniciales y finales; luego, 1 a 100 caracteres (vacío o solo espacios: 422). Único entre productos activos, sin distinguir mayúsculas (los acentos sí distinguen).
`precio`	decimal	Sí	Mayor a 0. Dos decimales (Numeric(10,2)).
`descripcion`	string	No	Hasta 500 caracteres.
`imagen`	string	No	URL o ruta de la imagen. No se suben archivos binarios.
`es_alcoholica`	bool	Sí	Indica si la bebida es alcohólica.
`dado_de_baja`	bool	No	Solo en PUT. Permite dar de baja (true) o reactivar (false). Si se omite, se mantiene el estado actual.

Operaciones y respuestas

POST `/productos/bebidas` — Crea el producto.

Código	Cuándo
201	Creado. Devuelve el producto.
422	Cuerpo inválido (campos faltantes, tipos o rangos incorrectos).
409	Ya existe un producto activo con ese nombre.

GET `/productos/bebidas` — Lista los productos del subtipo. Parámetro opcional `?incluir_bajas=true`.

Código	Cuándo
200	Lista de productos (por defecto, solo activos).
422	Valor inválido en `incluir_bajas`.

GET `/productos/bebidas/{id}` — Obtiene un producto, incluso si está dado de baja.

Código	Cuándo
200	Producto encontrado (con `dado_de_baja` visible).
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.

PUT `/productos/bebidas/{id}` — Modifica el producto. También permite cambiar su estado.

Código	Cuándo
200	Actualizado. Devuelve el producto.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
422	Cuerpo inválido. Se valida todo el cuerpo antes de cualquier cambio de estado.
409	Nombre duplicado entre activos (también al reactivar).
409	El producto está en un menú ejecutivo activo o en un combo activo no vencido (fecha_hasta >= hoy). La respuesta lista los ids que bloquean.

DELETE `/productos/bebidas/{id}` — Baja lógica: marca dado_de_baja = true. Nunca borra la fila.

Código	Cuándo
204	Dado de baja. Es idempotente: repetirlo también devuelve 204.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
409	El producto está en un menú ejecutivo activo o en un combo activo no vencido (fecha_hasta >= hoy). La respuesta lista los ids que bloquean.

4.3 Postres

Ruta base: `/productos/postres`

Cuerpo de la petición (POST y PUT)

Campo	Tipo	Obligatorio	Reglas
`nombre`	string	Sí	Se recortan los espacios iniciales y finales; luego, 1 a 100 caracteres (vacío o solo espacios: 422). Único entre productos activos, sin distinguir mayúsculas (los acentos sí distinguen).
`precio`	decimal	Sí	Mayor a 0. Dos decimales (Numeric(10,2)).
`descripcion`	string	No	Hasta 500 caracteres.
`imagen`	string	No	URL o ruta de la imagen. No se suben archivos binarios.
`dado_de_baja`	bool	No	Solo en PUT. Permite dar de baja (true) o reactivar (false). Si se omite, se mantiene el estado actual.

Postre no tiene atributos propios: solo los campos comunes.

Operaciones y respuestas

POST `/productos/postres` — Crea el producto.

Código	Cuándo
201	Creado. Devuelve el producto.
422	Cuerpo inválido (campos faltantes, tipos o rangos incorrectos).
409	Ya existe un producto activo con ese nombre.

GET `/productos/postres` — Lista los productos del subtipo. Parámetro opcional `?incluir_bajas=true`.

Código	Cuándo
200	Lista de productos (por defecto, solo activos).
422	Valor inválido en `incluir_bajas`.

GET `/productos/postres/{id}` — Obtiene un producto, incluso si está dado de baja.

Código	Cuándo
200	Producto encontrado (con `dado_de_baja` visible).
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.

PUT `/productos/postres/{id}` — Modifica el producto. También permite cambiar su estado.

Código	Cuándo
200	Actualizado. Devuelve el producto.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
422	Cuerpo inválido. Se valida todo el cuerpo antes de cualquier cambio de estado.
409	Nombre duplicado entre activos (también al reactivar).
409	El producto está en un menú ejecutivo activo o en un combo activo no vencido (fecha_hasta >= hoy). La respuesta lista los ids que bloquean.

DELETE `/productos/postres/{id}` — Baja lógica: marca dado_de_baja = true. Nunca borra la fila.

Código	Cuándo
204	Dado de baja. Es idempotente: repetirlo también devuelve 204.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
409	El producto está en un menú ejecutivo activo o en un combo activo no vencido (fecha_hasta >= hoy). La respuesta lista los ids que bloquean.

4.4 Menús ejecutivos

Ruta base: `/productos/menus-ejecutivos`

Cuerpo de la petición (POST y PUT)

Campo	Tipo	Obligatorio	Reglas
`nombre`	string	Sí	Se recortan los espacios iniciales y finales; luego, 1 a 100 caracteres (vacío o solo espacios: 422). Único entre productos activos, sin distinguir mayúsculas (los acentos sí distinguen).
`precio`	decimal	Sí	Mayor a 0. Dos decimales (Numeric(10,2)).
`descripcion`	string	No	Hasta 500 caracteres.
`imagen`	string	No	URL o ruta de la imagen. No se suben archivos binarios.
`plato_id`	int	Sí	Id de un Plato existente y activo.
`postre_id`	int	Sí	Id de un Postre existente y activo.

Campo	Tipo	Obligatorio	Reglas
`dado_de_baja`	bool	No	Solo en PUT. Permite dar de baja (true) o reactivar (false). Si se omite, se mantiene el estado actual.

Un menú ejecutivo se puede dar de baja siempre, sin restricciones. Se valida que sus componentes estén activos al crearlo y cada vez que queda activo tras una edición o reactivación.

Operaciones y respuestas

POST `/productos/menus-ejecutivos` — Crea el producto.

Código	Cuándo
201	Creado. Devuelve el producto.
422	Cuerpo inválido (campos faltantes, tipos o rangos incorrectos).
409	Ya existe un producto activo con ese nombre.
422	Algún id de componente no existe o es de otro subtipo.
409	Algún componente referenciado existe pero está dado de baja.

GET `/productos/menus-ejecutivos` — Lista los productos del subtipo. Parámetro opcional `?incluir_bajas=true`.

Código	Cuándo
200	Lista de productos (por defecto, solo activos).
422	Valor inválido en `incluir_bajas`.

GET `/productos/menus-ejecutivos/{id}` — Obtiene un producto, incluso si está dado de baja.

Código	Cuándo
200	Producto encontrado (con `dado_de_baja` visible).
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.

PUT `/productos/menus-ejecutivos/{id}` — Modifica el producto. También permite cambiar su estado.

Código	Cuándo
200	Actualizado. Devuelve el producto.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
422	Cuerpo inválido. Se valida todo el cuerpo antes de cualquier cambio de estado.
409	Nombre duplicado entre activos (también al reactivar).
422	Algún id de componente no existe o es de otro subtipo.
409	Algún componente referenciado existe pero está dado de baja.

DELETE `/productos/menus-ejecutivos/{id}` — Baja lógica: marca dado_de_baja = true. Nunca borra la fila.

Código	Cuándo
204	Dado de baja. Es idempotente: repetirlo también devuelve 204.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.

4.5 Combos promoción

Ruta base: `/productos/combos`

Cuerpo de la petición (POST y PUT)

Campo	Tipo	Obligatorio	Reglas
`nombre`	string	Sí	Se recortan los espacios iniciales y finales; luego, 1 a 100 caracteres (vacío o solo espacios: 422). Único entre productos activos, sin distinguir mayúsculas (los acentos sí distinguen).
`precio`	decimal	Sí	Mayor a 0. Dos decimales (Numeric(10,2)).
`descripcion`	string	No	Hasta 500 caracteres.
`imagen`	string	No	URL o ruta de la imagen. No se suben archivos binarios.
`fecha_desde`	date	Sí	Debe ser menor o igual a fecha_hasta.
`fecha_hasta`	date	Sí	Al crear, debe ser mayor o igual a la fecha actual.
`platos_ids`	list[int]	No*	Ids de platos activos, sin repetidos.
`bebidas_ids`	list[int]	No*	Ids de bebidas activas, sin repetidos.
`postres_ids`	list[int]	No*	Ids de postres activos, sin repetidos.
`dado_de_baja`	bool	No	Solo en PUT. Permite dar de baja (true) o reactivar (false). Si se omite, se mantiene el estado actual.

* Entre las tres listas debe haber al menos un componente.

Un combo se puede dar de baja siempre, incluso si está vencido. Un combo **vencido** (fecha_hasta anterior a hoy) es histórico e inmutable: no se puede editar ni reactivar. Sí admite un PUT con dado_de_baja = true sin otros cambios (equivale al DELETE).

Operaciones y respuestas

POST `/productos/combos` — Crea el producto.

Código	Cuándo
201	Creado. Devuelve el producto.
422	Cuerpo inválido (campos faltantes, tipos o rangos incorrectos).
409	Ya existe un producto activo con ese nombre.
422	fecha_desde mayor que fecha_hasta, fecha_hasta anterior a hoy, sin componentes o con ids repetidos.
422	Algún id de componente no existe o es de otro subtipo.
409	Algún componente referenciado existe pero está dado de baja.

GET `/productos/combos` — Lista los productos del subtipo. Parámetro opcional `?incluir_bajas=true`.

Código	Cuándo
200	Lista de productos (por defecto, solo activos).
422	Valor inválido en `incluir_bajas`.

GET `/productos/combos/{id}` — Obtiene un producto, incluso si está dado de baja.

Código	Cuándo
200	Producto encontrado (con `dado_de_baja` visible).
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.

PUT `/productos/combos/{id}` — Modifica el producto. También permite cambiar su estado.

Código	Cuándo
200	Actualizado. Devuelve el producto.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.
422	Cuerpo inválido. Se valida todo el cuerpo antes de cualquier cambio de estado.
409	Nombre duplicado entre activos (también al reactivar).
422	Algún id de componente no existe o es de otro subtipo.
409	Algún componente referenciado existe pero está dado de baja.
409	El combo está vencido: no admite edición ni reactivación. Excepción: PUT con dado_de_baja = true sin otros cambios (200).

DELETE `/productos/combos/{id}` — Baja lógica: marca dado_de_baja = true. Nunca borra la fila.

Código	Cuándo
204	Dado de baja. Es idempotente: repetirlo también devuelve 204.
404	El id no existe o pertenece a otro subtipo.

5. Reglas de negocio transversales

• **RESTRICT de baja.** Un Plato, Bebida o Postre no se puede dar de baja (por DELETE o por PUT) si forma parte de un menú ejecutivo activo o de un combo activo no vencido (fecha_hasta >= hoy, incluye combos futuros). La respuesta 409 informa qué productos bloquean la baja.

• **Invariante.** Ningún producto compuesto activo puede referenciar un componente dado de baja. Por eso se valida al crear, editar y reactivar menús y combos.

• **Combos vencidos.** Un combo vencido pero activo no bloquea la baja de sus componentes.

• **Unicidad del nombre.** Se controla entre productos activos, sin distinguir mayúsculas, al crear, editar y reactivar.

• **PUT.** Reemplaza el producto completo: los campos opcionales omitidos quedan vacíos.

• **Prioridad de errores.** Si fallan varias reglas a la vez: 422, luego 404, luego combo vencido, luego componentes y por último nombre.

• **Atomicidad.** La verificación de reglas y la escritura ocurren en la misma transacción.